República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

(21) **PI0801894-4 A2**

BRPI0801894A2

(22) Data de Depósito: 27/05/2008
(43) Data da Publicação: 17/02/2010
(RPI 2041)

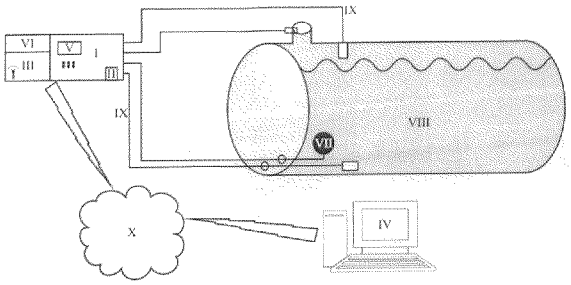
(51) Int.Cl.:
G01N 9/10 (2010.01)
G01N 23/00 (2010.01)

(54) Título: **ANALISADOR DE NÍVEL E QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL VEICULAR EM POSTOS DE ABASTECIMENTO COM TRANSMISSÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO REMOTO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS**

(73) Titular(es): Adriano César Moreno Caldas

(72) Inventor(es): Adriano César Moreno Caldas

(57) Resumo: ANALISADOR DE NÍVEL E QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL VEICULAR EM POSTOS DE ABASTECIMENTO COM TRANSMISSÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO REMOTO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS. A invenção possui um único modelo com possibilidade de dois módulos de análise: um para análise de densidade, turgescência e a quantidade de combustível e um segundo com sensores para analisar a quantidade de água e de álcool presentes na gasolina. O sistema completo é composto por uma plataforma de hardware instalada localmente, um conjunto de sensores localizados no interior e na tampa do reservatório junto ao combustível a ser analisado e um software remoto para a análise e classificação dos dados obtidos na unidade local. Também foi inserido um sistema simples, porém bastante funcional de visualização dos dados a serem coletados para que os gestores e operadores do estabelecimento possam acompanhar e aferir, caso seja necessário, tanto o equipamento quanto o próprio combustível. A invenção tem como principais objetivos os seguintes pontos: Análise e automação preditiva dos pedidos realizados pelas revendas. Maior controle de estoque reduzindo a quantidade de combustível estocada e auxílio na logística de distribuição, reduzindo os seus custos. Controle intensivo da qualidade do combustível presente nos bicos de abastecimento, ou seja, possibilita o controle em tempo real dos parâmetros de qualidade do combustível que está sendo vendido ao consumidor final. Permite ao distribuidor controle total e intensivo da quantidade de combustível adquirida pelos seus revendedores autorizados, possibilitando o reconhecimento imediato de compras realizadas a outros distribuidores. Tais objetivos se apresentam suficientes para tomar a invenção inovadora e garantir grande aceitação tanto entre distribuidores quanto entre revendedores.



PI0801894-4

"ANALISADOR DE NÍVEL E QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL VEICULAR EM POSTOS DE ABASTECIMENTO COM TRANSMISSÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO REMOTO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS"

A presente invenção se refere a um circuito eletrônico digital de análise do nível e da qualidade de combustível veicular de interesse do meio comercial específico de petróleo e biocombustível, tanto para o posto revendedor como para o distribuidor, capaz de agilizar os atuais processos de análise de combustível e automatizar tarefas de solicitação, envio e transporte do combustível. Permite ainda que os resultados sejam apresentados também por meio de gráficos, sejam armazenados em memória física para registro e análises posteriores.

A análise dos combustíveis atualmente é realizada através da determinação de alguns parâmetros, dentre os quais, podemos destacar: densidade, turgescência, quantidade de água presente e quantidade de álcool presente (para a gasolina somente).

Embora eficiente, o método atual demanda muito tempo, esforço e mão-de-obra. Com isso, a longa periodicidade destas análises torna o método atual ineficiente para garantir a devida segurança ao consumidor final e aos revendedores. Além do que já foi exposto, a coleta de informações é precária e manual, inexistindo atualmente um método eficaz de centralização e processamento das informações para automação preditiva da solicitação dos combustíveis e geração automatizada de gráficos e relatórios, aperfeiçoando logística e otimizando estoques.

Com a utilização de recursos computacionais e algumas tecnologias recentes, o projeto descrito visa cobrir tais deficiências. Com a utilização de uma plataforma de hardware (I) incluindo um processador digital de sinais (DSP) de alta capacidade de processamento, torna-se possível a digitalização fiel dos dados obtidos, a cada período de tempo, pré-definido no software de gerência do sistema. Então, os dados podem ser armazenados em memória (Flash) (II) para evitar perda de informações no decorrer do tempo, e logo após, transmitidos através do seu sistema de comunicação (III), que pode ser através de ethernet, modem ou wireless no mesmo instante da medição (on-line/internet - X) ou posteriormente (off-line). Na central de armazenamento e processamento de dados (IV), eles serão ainda processados por uma rede neural (TDNN) treinada para sugerir pedidos baseados nos dados coletados e nas experiências anteriores vividas pela RNA. Os dados também sofrerão análise lógica de consistência e da qualidade do combustível, alertando sempre que forem encontrados padrões fora dos configurados como normais de medição. Para leitura humana da quantidade de combustível no reservatório, encontra-se acoplado à plataforma de hardware um display LCD (V) e botões para seleção do reservatório a ser analisado.

Os parâmetros são analisados por dois módulos distintos. Um módulo para analisar a densidade, a turgescência e a quantidade de combustível e um segundo módulo com sensores para analisar a quantidade de água e de álcool presentes na gasolina.

A densidade do combustível é medida pela inserção de um corpo de massa e volume conhecidos (VII) no reservatório de combustível (VIII) e através de um cabo, a força de empuxo é transmitida até a plataforma de hardware, para que seja calculada a densidade do líquido através de equações físicas embutidas no equipamento. A turgescência é obtida pelo envio e recepção de luz, partindo da plataforma de hardware e sendo conduzido até o reservatório de combustível através de fibra óptica (IX). Através de um método parecido, faz-se a leitura do nível de combustível presente no reservatório. Os métodos de medição foram cuidadosamente selecionados para operar em áreas classificadas e um sensor de abertura também identifica caso a tampa do reservatório esteja aberta para evitar falsas leituras do infra-vermelho devido à entrada de luz no reservatório e evitar também a falsa leitura da densidade que pode ocorrer com a agitação do líquido no reservatório enquanto a tampa está aberta.

A plataforma de hardware possui dispositivos controladores, modularizadores ou conversores específicos, todos estabelecendo comunicação com o microprocessador central, onde fica instalado o firmware principal do equipamento.

No que diz respeito à interação do usuário com o aparelho, há um número pequeno de botões (< 6) para a seleção de funções, conjunto de sensores, e escolha do modo de operação, dentre outros e também a possibilidade de interligação com um computador pessoal através de uma unidade de comunicação auxiliar (VI).

REIVINDICAÇÕES

1°. A implementação em hardware embarcado de todos os recursos listados posteriormente, tendo um equipamento capaz de exercer todas as funções descritas independentemente de um computador, ou qualquer outro auxílio computacional externo.

2°. A digitalização e o tratamento dos dados de análise da qualidade do combustível, completamente embarcados numa plataforma de hardware, que inclui a conversão analógico-digital, a aquisição de dados, o armazenamento dos dados e a criptografia para a comunicação;

3°. A transmissão on-line e off-line dos dados de quantidade nos reservatórios e análise da qualidade do combustível;

4°. A automação de tarefas de pedido de combustível com os dados obtidos;

5°. A análise computacional da informação da quantidade de combustível nos reservatórios, transmitidas previamente on-line ou coletadas periodicamente e depois transmitidas off-line para uma central de tratamento de dados.

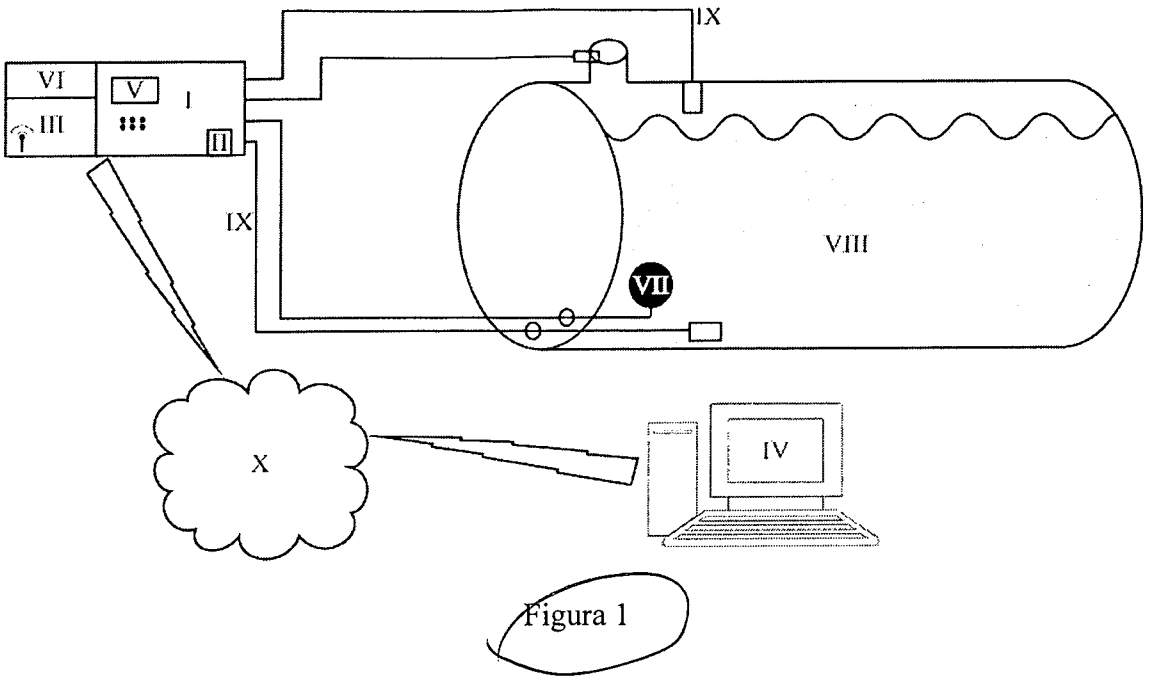


Figura 1

PI 0801894-4

RESUMO

Patente da invenção "ANALISADOR DE NÍVEL E QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL VEICULAR EM POSTOS DE ABASTECIMENTO COM TRANSMISSÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO REMOTO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS".

A invenção possui um único modelo com possibilidade de dois módulos de análise: um para análise de densidade, turgescência e a quantidade de combustível e um segundo com sensores para analisar a quantidade de água e de álcool presentes na gasolina.

O sistema completo é composto por uma plataforma de hardware instalada localmente, um conjunto de sensores localizados no interior e na tampa do reservatório junto ao combustível a ser analisado e um software remoto para a análise e classificação dos dados obtidos na unidade local. Também foi inserido um sistema simples, porém bastante funcional de visualização dos dados a serem coletados para que os gestores e operadores do estabelecimento possam acompanhar e aferir, caso seja necessário, tanto o equipamento quanto o próprio combustível.

A invenção tem como principais objetivos os seguintes pontos:

- Análise e automação preditiva dos pedidos realizados pelas revendas.
- Maior controle de estoque reduzindo a quantidade de combustível estocada e auxílio na logística de distribuição, reduzindo os seus custos.
- Controle intensivo da qualidade do combustível presente nos bicos de abastecimento, ou seja, possibilita o controle em tempo real dos parâmetros de qualidade do combustível que está sendo vendido ao consumidor final.
- Permite ao distribuidor controle total e intensivo da quantidade de combustível adquirida pelos seus revendedores autorizados, possibilitando o reconhecimento imediato de compras realizadas a outros distribuidores.

Tais objetivos se apresentam suficientes para tornar a invenção inovadora e garantir grande aceitação tanto entre distribuidores quanto entre revendedores.